

LAPORAN TUGAS BESAR  
SISTEM BASIS DATA II  
**SHELFY**

**Aplikasi Perpustakaan Digital Berbasis MongoDB**

*Implementasi Laravel MVC dan Laravel Breeze*

**Disusun oleh:**

Michael Eluzai Situmorang (70701240001)  
Muhammad Anantha Mahardika Ridwan (707012400122)  
Muhammad Fadhil Athallah (70701240003)  
Mumpuni Nur Idzati Ayuningtyas (70701240002)

**Program Studi D4 Sistem Informasi Kota Cerdas**  
**Fakultas Ilmu Terapan**  
**TELKOM UNIVERSITY**  
**2026**

DAFTAR ISI

BAB I.....4

PENDAHULUAN .....4

1.1 Latar Belakang .....4

1.2 Rumusan Masalah .....4

1.3 Tujuan .....4

1.4 Ruang Lingkup .....4

BAB II.....5

LANDASAN TEORI DAN TEKNOLOGI .....5

2.1 Basis Data NoSQL dan MongoDB.....5

2.2 Laravel MVC dan Breeze .....5

2.3 Teknologi yang Digunakan .....5

BAB III.....6

ANALISIS DAN PERANCANGAN .....6

3.1 Aktor dan Hak Akses .....6

3.2 Arsitektur MVC .....6

3.3 Mengapa Ada Collection users dan members?.....6

3.4 Rancangan Collection MongoDB .....6

3.5 Kompleksitas Basis Data .....7

3.6 Struktur Folder Backend .....7

BAB IV.....8

IMPLEMENTASI BACKEND DAN FITUR.....8

4.1 Koneksi MongoDB .....8

4.2 Penjelasan Model.....8

4.3 Penjelasan Controller.....8

4.4 Middleware dan Keamanan .....8

4.5 Alur Register dan Login .....9

4.6 Alur Buku, Pencarian, Keranjang, dan Checkout.....9

4.7 Bukti Pengambilan, Perpanjangan, dan Pengembalian .....9

4.8 Hasil Perbaikan Dialog Perpanjangan.....9

4.9 Rekapitulasi Data.....10

4.10 Cara Kerja Nota PDF.....10

4.11 Storage Link .....10

4.12 Pengujian .....11

BAB V.....12

PENUTUP.....12

5.1 Kesimpulan .....12

5.2 Saran Pengembangan .....12

LAMPIRAN A.....13

PEMBAGIAN TUGAS KELOMPOK.....13

Aturan Kolaborasi .....13

LAMPIRAN B..... 14

PANDUAN PRESENTASI BACKEND ..... 14

    Urutan Demo yang Disarankan..... 14

    Pertanyaan yang Mungkin Diajukan ..... 14

    Perintah Persiapan Demo ..... 14

## BAB I

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perpustakaan membutuhkan data buku, anggota, peminjaman, pengembalian, dan rekapitulasi yang konsisten serta mudah dicari. Pengelolaan manual berisiko menimbulkan kesalahan stok, keterlambatan yang tidak tercatat, dan laporan yang lambat disusun. SHELFY dikembangkan sebagai aplikasi web perpustakaan digital untuk mendukung proses tersebut menggunakan basis data NoSQL MongoDB dan pola Model-View-Controller (MVC) pada Laravel.

Pemilihan MongoDB sesuai kebutuhan Tugas Besar Basis Data II karena data disimpan sebagai dokumen BSON, bukan tabel relasional MySQL. Struktur dokumen memberi fleksibilitas untuk menyimpan riwayat perpanjangan, data pembayaran, dan snapshot informasi buku/anggota pada transaksi. Aplikasi memiliki tiga peran, yaitu admin, pustakawan, dan mahasiswa, dengan hak akses yang berbeda.

## 1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana mengelola akun, profil anggota, buku, stok, dan transaksi perpustakaan menggunakan MongoDB?
- Bagaimana menerapkan CRUD, pencarian, filter, serta rekapitulasi SUM, AVG, Greater Than, dan pengelompokan kategori?
- Bagaimana memisahkan kewenangan admin, pustakawan, dan mahasiswa secara aman?
- Bagaimana membuat alur keranjang, checkout, bukti pengambilan, perpanjangan, pengembalian manual, denda, dan nota PDF?

## 1.3 Tujuan

- Membangun aplikasi perpustakaan berbasis web yang dapat dijalankan melalui XAMPP dan Laravel.
- Menggunakan MongoDB sebagai satu-satunya basis data aplikasi.
- Menyediakan fitur CRUD, filter, transaksi, dan rekapitulasi yang dapat didemonstrasikan.
- Menerapkan Laravel Breeze untuk autentikasi serta MVC untuk pemisahan tanggung jawab kode.
- Menyediakan bukti pengembalian yang dapat dicetak atau disimpan sebagai PDF.

## 1.4 Ruang Lingkup

Aplikasi mencakup registrasi mahasiswa, login semua peran, pengelolaan profil, katalog dan detail buku, pencarian/filter, keranjang, checkout, konfirmasi pengambilan, perpanjangan, pengembalian, perhitungan denda, pembayaran formalitas, nota, dashboard, dan rekapitulasi. Pembayaran tidak terhubung ke payment gateway nyata dan nota menggunakan mekanisme cetak browser.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TEKNOLOGI

2.1 Basis Data NoSQL dan MongoDB

NoSQL adalah pendekatan penyimpanan data nonrelasional. MongoDB menggunakan model document database: satu record disimpan sebagai dokumen BSON dan sekumpulan dokumen disimpan di dalam collection. Setiap dokumen memiliki `_id` bertipe `ObjectId`. MongoDB cocok untuk SHELFY karena transaksi dapat memiliki atribut yang berkembang, misalnya riwayat perpanjangan berupa array `embedded document`.

2.2 Laravel MVC dan Breeze

Laravel memisahkan aplikasi menjadi Model, View, dan Controller. Model berhubungan dengan collection MongoDB; Controller menerima request, memvalidasi data, menjalankan aturan bisnis, dan memilih response; View Blade menampilkan data. Laravel Breeze menyediakan fondasi login, register, logout, pengelolaan password, dan profil. Pada SHELFY, alur Breeze disesuaikan agar pengguna yang baru register kembali ke halaman login dan diarahkan ke halaman sesuai role setelah berhasil masuk.

2.3 Teknologi yang Digunakan

| Teknologi                | Kegunaan                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| PHP 8.3 dan Laravel      | Backend, routing, validasi, middleware, controller, dan Blade |
| Laravel Breeze           | Autentikasi dan pengelolaan akun                              |
| mongodb/laravel-mongodb  | Driver Eloquent MongoDB untuk model Laravel                   |
| MongoDB Community Server | Penyimpanan dokumen NoSQL pada database shelfy_db             |
| MongoDB Compass          | Melihat collection dan dokumen secara visual                  |
| Blade, CSS, JavaScript   | Antarmuka web responsif dan dialog tanpa React                |
| Vite                     | Build aset CSS dan JavaScript                                 |
| Laravel Storage          | Penyimpanan cover buku dan foto profil                        |
| Browser Print            | Menghasilkan nota dalam bentuk PDF                            |

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Aktor dan Hak Akses

| Role       | Hak Akses Utama                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Admin      | Dashboard dan rekap, melihat buku/anggota/transaksi, mengelola akun sendiri, dan akses pengawasan.                                       |
| Pustakawan | CRUD buku dan stok, unggah cover, bukti pengambilan, perpanjangan, pengembalian, denda, pembayaran, dan nota.                            |
| Mahasiswa  | Register/login, katalog, pencarian, detail buku, keranjang, checkout, riwayat pinjaman, pembayaran formalitas, nota, dan profil sendiri. |

3.2 Arsitektur MVC

1. Browser mengirim request ke route pada routes/web.php.
2. Middleware auth dan role memeriksa identitas serta kewenangan pengguna.
3. Controller memvalidasi input dan menjalankan aturan bisnis.
4. Model membaca atau mengubah dokumen MongoDB melalui mongodb/laravel-mongodb.
5. Controller mengirim data ke View Blade atau melakukan redirect dengan pesan status.
6. Blade merender HTML, sedangkan Vite menyediakan CSS dan JavaScript.

3.3 Mengapa Ada Collection users dan members?

Kedua collection tidak duplikat karena tanggung jawabnya berbeda. Collection users adalah data autentikasi dan otorisasi. Isinya meliputi email login, password yang telah di-hash, role, status akun, avatar, dan referensi member\_id. Collection members adalah data keanggotaan perpustakaan: nama, NIM, program studi, nomor telepon, alamat, status anggota, dan referensi user\_id.

Pemisahan ini membuat data sensitif login tidak bercampur dengan profil operasional perpustakaan. Admin dan pustakawan dapat memiliki dokumen users tanpa harus menjadi anggota peminjam. Mahasiswa memiliki hubungan satu-ke-satu: users.member\_id menunjuk members.\_id, sedangkan members.user\_id menunjuk users.\_id. Transaksi loans menggunakan member\_id agar tetap terkait pada identitas perpustakaan.

| Aspek      | users                          | members                     |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Tujuan     | Login dan hak akses            | Profil anggota perpustakaan |
| Data utama | email, password, role, status  | NIM, prodi, telepon, alamat |
| Pemilik    | Admin, pustakawan, mahasiswa   | Mahasiswa/anggota peminjam  |
| Keamanan   | Password disimpan sebagai hash | Tidak menyimpan password    |
| Relasi     | member_id -> members._id       | user_id -> users._id        |

3.4 Rancangan Collection MongoDB

| Collection                           | Isi dan Peran                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| users                                | Akun autentikasi, role, status, avatar, dan referensi anggota.                                 |
| members                              | Profil mahasiswa/anggota untuk kebutuhan transaksi perpustakaan.                               |
| books                                | Metadata buku, kategori, ISBN, stok total/tersedia, cover, dan statistik.                      |
| cart_items                           | Pilihan buku sementara milik mahasiswa sebelum checkout.                                       |
| loans                                | Transaksi peminjaman sampai pengembalian, denda, pembayaran, nota, serta riwayat perpanjangan. |
| sessions                             | Sesi login Laravel ketika session driver menggunakan database.                                 |
| cache dan cache_locks                | Cache internal Laravel; bukan data utama aplikasi.                                             |
| jobs, job_batches, failed_jobs       | Infrastruktur antrean Laravel; dapat tetap kosong bila queue tidak digunakan.                  |
| migrations dan password_reset_tokens | Riwayat struktur aplikasi dan token reset password.                                            |

3.5 Kompleksitas Basis Data

- Reference satu-ke-satu antara users dan members untuk memisahkan keamanan akun dari profil domain.
- Reference antarcollection: loans menyimpan book\_id dan member\_id; cart\_items menyimpan user\_id dan book\_id.
- Denormalisasi snapshot judul\_buku, nama\_anggota, NIM, dan kategori pada loans agar riwayat transaksi tetap terbaca jika data master berubah.
- Embedded array riwayat\_perpanjangan menyimpan tanggal lama, tanggal baru, alasan, waktu proses, dan nama petugas dalam satu dokumen loan.
- Transisi status menunggu\_diambil, dipinjam, terlambat, dan dikembalikan disertai perubahan stok.
- Rekapitulasi menggunakan count, sum, avg, filter greater-than, groupBy, dan sortByDesc atas dokumen MongoDB.
- Validasi kepemilikan memastikan mahasiswa hanya melihat transaksi dan keranjang miliknya sendiri.

3.6 Struktur Folder Backend

```
app/  
  Http/Controllers/      # Controller auth dan modul SHELFY  
  Http/Middleware/      # Pemeriksaan role admin/staff/student  
  Models/                # User, Member, Book, Loan, CartItem  
  Support/               # Helper Shelfy dan ShelfySeeder  
resources/views/         # Blade layout, partial, admin, dan mahasiswa  
routes/web.php           # Pemetaan URL ke controller  
database/seeder/         # Pemanggil data awal  
storage/app/public/      # Cover buku dan foto profil  
tests/Feature/           # Pengujian alur aplikasi
```

BAB IV

IMPLEMENTASI BACKEND DAN FITUR

4.1 Koneksi MongoDB

Laravel menggunakan koneksi mongodb sebagai koneksi default. MongoDB Community Server berjalan pada 127.0.0.1 port 27017 dan database aplikasi bernama shelfy\_db. Username dan password boleh kosong untuk instalasi lokal tanpa autentikasi.

```
DB_CONNECTION=mongodb
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=27017
DB_DATABASE=shelfy_db
DB_USERNAME=
DB_PASSWORD=
```

Package mongodb/laravel-mongodb mendaftarkan driver mongodb pada config/database.php. Model kemudian dapat memakai API Eloquent seperti query(), where(), create(), update(), delete(), count(), dan orderBy().

4.2 Penjelasan Model

| Model    | Tanggung Jawab Backend                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User     | Authenticatable MongoDB. Menyimpan akun, hash password, role, status, avatar, member_id, dan helper isAdmin/isLibrarian/isStaff/isStudent. |
| Member   | Profil keanggotaan. Menyimpan NIM, prodi, kontak, alamat, status, serta user_id.                                                           |
| Book     | Data bibliografi dan stok. Integer cast menjaga stok sebagai angka; status tersedia dihitung dari stok_tersedia.                           |
| CartItem | Keranjang sementara per user sebelum checkout. Mencegah mahasiswa langsung membuat transaksi satu per satu.                                |
| Loan     | Pusat transaksi. Menyimpan tanggal, status, bukti pengambilan, denda, pembayaran, petugas, nota, dan embedded riwayat perpanjangan.        |

4.3 Penjelasan Controller

| Controller                     | Tugas Utama                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RegisteredUserController       | Validasi register, membuat Member dan User yang saling terhubung, lalu mengarahkan pengguna ke login tanpa auto-login. |
| AuthenticatedSessionController | Autentikasi, regenerasi session, dan redirect role-aware ke dashboard staff atau dashboard mahasiswa.                  |
| DashboardController            | Menghitung statistik buku, stok, pinjaman, keterlambatan, kategori, rekap, dan buku populer.                           |
| BookController                 | CRUD buku, filter, validasi stok/ISBN, upload/hapus cover, serta perlindungan hapus saat masih dipinjam.               |
| MemberController               | Menampilkan dan memfilter anggota serta informasi pinjaman aktif; tidak mengubah password pengguna.                    |
| StudentController              | Katalog, detail buku, pencarian/filter, keranjang, checkout, pinjaman mahasiswa, dan detail riwayat.                   |
| LoanController                 | Daftar transaksi, pencarian/filter status, dan konfirmasi bukti buku telah diambil.                                    |
| ReturnController               | Input tanggal kembali manual, hitung keterlambatan/denda, pulihkan stok, dan proses perpanjangan manual.               |
| ReceiptController              | Otorisasi nota, simulasi pembayaran, konfirmasi pustakawan, dan halaman cetak PDF.                                     |
| RecapController                | Rekap count, SUM, AVG, greater-than, keterlambatan, kategori, dan popularitas.                                         |
| ProfileController              | Ubah profil akun sendiri, sinkronkan profil anggota, upload foto petugas, dan hapus akun sesuai aturan Breeze.         |

4.4 Middleware dan Keamanan

- Middleware auth memastikan halaman aplikasi hanya dibuka setelah login.

- EnsureAdmin/akses staff membatasi halaman operasional untuk admin dan pustakawan.
- EnsureStudent membatasi katalog, keranjang, dan pinjaman saya untuk mahasiswa.
- Request validation menolak tanggal, stok, email, file, dan status yang tidak valid.
- Password di-hash otomatis melalui cast hashed pada model User dan tidak pernah ditampilkan kembali.
- CSRF token melindungi form POST, PUT, PATCH, dan DELETE.
- Pemeriksaan ownership pada cart, loan, dan receipt mencegah mahasiswa membuka data mahasiswa lain.

4.5 Alur Register dan Login

1. Mahasiswa mengisi nama, NIM, prodi, kontak, email, dan password pada register.
2. Controller memvalidasi keunikan email dan NIM.
3. Dokumen Member dibuat terlebih dahulu, kemudian dokumen User dibuat dengan member\_id.
4. Member diperbarui dengan user\_id sehingga hubungan dapat ditelusuri dari dua arah.
5. Setelah register, pengguna tidak langsung masuk; aplikasi menampilkan login.
6. Login memverifikasi email/password, membuat session baru, lalu mengarahkan halaman berdasarkan role.

```
// Setelah autentikasi berhasil
$request->session()->regenerate();
return redirect()->route(Shelfy::homeRouteName($request->user()));
```

4.6 Alur Buku, Pencarian, Keranjang, dan Checkout

1. Pustakawan menambah atau mengubah buku melalui dialog, termasuk cover dan stok.
2. Cover disimpan pada disk public/covers dan URL publik tersedia melalui public/storage.
3. Mahasiswa membuka katalog lima kartu per baris pada desktop, lalu mencari judul/penulis/ISBN atau memfilter kategori.
4. Buku tersedia dimasukkan ke cart\_items; duplikasi buku pada keranjang yang sama ditolak.
5. Checkout memvalidasi ketersediaan semua buku dan membuat satu Loan untuk setiap buku.
6. Status awal menunggu\_diambil; stok berkurang setelah transaksi berhasil dibuat.

4.7 Bukti Pengambilan, Perpanjangan, dan Pengembalian

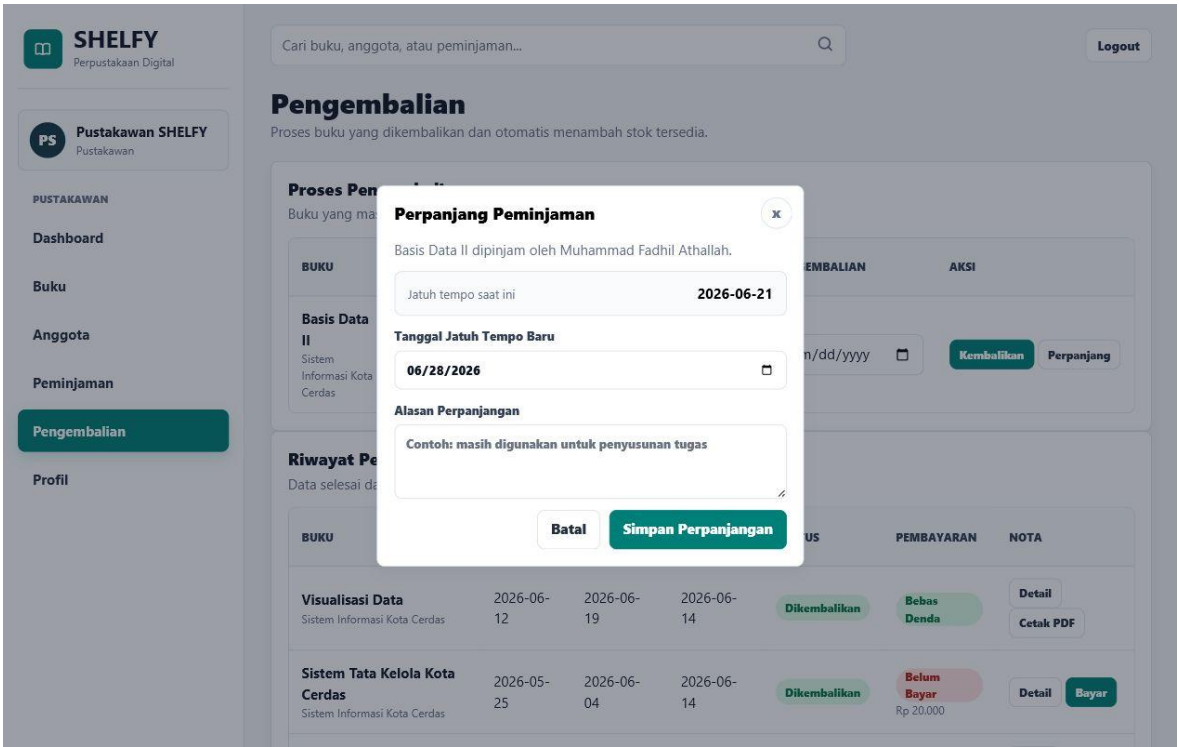
Pustakawan mengonfirmasi buku telah diambil agar status berubah menjadi dipinjam. Perpanjangan hanya tersedia untuk peminjaman aktif yang belum terlambat. Pustakawan memasukkan tanggal jatuh tempo baru dan alasan. Controller memastikan tanggal baru lebih besar daripada tanggal lama dan hari ini, lalu menambahkan embedded document ke riwayat\_perpanjangan.

```
$history[] = [
    'tanggal_lama' => $oldDueDate->format('Y-m-d'),
    'tanggal_baru' => $newDueDate->format('Y-m-d'),
    'alasan' => $validated['catatan_perpanjangan'],
    'diproses_pada' => now()->format('Y-m-d H:i:s'),
    'diproses_oleh' => $request->user()->displayName(),
];
```

Tanggal kembali tidak diisi otomatis karena harus mengikuti kejadian nyata. Pustakawan wajib memilih tanggal manual yang tidak lebih awal dari tanggal pinjam dan tidak melewati tanggal hari ini. Saat diproses, sistem menghitung hari terlambat dan denda, mengubah status menjadi dikembalikan, serta menambah stok tersedia sebanyak satu.

4.8 Hasil Perbaikan Dialog Perpanjangan

Dialog perpanjangan menggunakan elemen HTML dialog dan Blade biasa, bukan React. Form dibuat grid vertikal dengan lebar maksimum 620 px dan batas responsif calc(100vw - 32px). Aturan ini mencegah benturan dengan CSS form pada kolom aksi tabel dan menghilangkan scrollbar horizontal.



Gambar 4.1 Dialog perpanjangan setelah diperbaiki pada viewport desktop.

4.9 Rekapitulasi Data

Dashboard dan modul rekap mengambil dokumen MongoDB lalu menjalankan agregasi pada Laravel Collection. Pendekatan ini tetap menggunakan sumber data MongoDB dan mudah dipresentasikan karena setiap operasi dapat ditunjukkan dari query hingga hasil.

| Operasi      | Contoh di SHELFY                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| COUNT        | Jumlah judul, anggota, transaksi, buku dipinjam, dan buku terlambat.                 |
| SUM          | Total stok, stok tersedia, total transaksi, dan total denda.                         |
| AVG          | Rata-rata stok per judul dan rata-rata denda/peminjaman.                             |
| Greater Than | Buku dengan stok atau popularitas di atas batas tertentu; pinjaman dengan denda > 0. |
| GROUP BY     | Pengelompokan buku per kategori dan jumlah transaksi per buku.                       |
| SORT DESC    | Menentukan buku populer/terlaris berdasarkan frekuensi peminjaman.                   |

```
$totalStock = $books->sum('stok_total');
$averageStock = $books->avg('stok_total');
$lateLoans = $loans->filter(fn ($loan) => $loan->status === 'terlambat');
$byCategory = $books->groupBy('kategori')->map->count();
```

4.10 Cara Kerja Nota PDF

- 1. ReceiptController mengambil Loan yang sudah dikembalikan dan memeriksa role atau kepemilikan mahasiswa.
- 2. Controller mengirim data buku, anggota, tanggal, denda, pembayaran, dan petugas ke Blade nota.
- 3. Blade menampilkan layout nota formal dengan CSS khusus @media print.
- 4. Tombol Cetak PDF menjalankan window.print().
- 5. Pada dialog printer, pengguna memilih Save as PDF atau Microsoft Print to PDF.
- 6. CSS print menyembunyikan sidebar/tombol dan mengatur ukuran, margin, serta pemisahan halaman agar hasil rapi.

Implementasi saat ini menggunakan mesin cetak browser, bukan memanggil Dompdf dari controller. Hal ini tetap menghasilkan berkas PDF dan mudah didemonstrasikan tanpa layanan eksternal.

4.11 Storage Link

File upload tidak disimpan di folder source code public secara langsung. Laravel menyimpan cover di storage/app/public/covers dan foto profil petugas di storage/app/public/profile-photos. Perintah berikut membuat symbolic link public/storage agar browser dapat mengakses file tersebut.

```
php artisan storage:link  
  
# Contoh hasil akses:  
public/storage/covers/nama-file.jpg  
public/storage/profile-photos/nama-file.jpg
```

#### 4.12 Pengujian

- Feature test autentikasi memastikan register tidak auto-login dan login mengarah sesuai role.
- Feature test SHELFY memeriksa CRUD buku, keranjang/checkout, pengambilan, tanggal kembali manual, perpanjangan, denda, dan akses role.
- php artisan route:list digunakan untuk memeriksa route aplikasi.
- npm run build memastikan CSS/JavaScript dapat dikompilasi Vite.
- Browser QA memeriksa katalog lima kolom serta dialog perpanjangan pada desktop dan ponsel.

## BAB V

## PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

SHELFY telah menerapkan aplikasi perpustakaan berbasis MongoDB dengan arsitektur Laravel MVC. Fitur utama meliputi autentikasi tiga role, CRUD, pencarian/filter, keranjang dan checkout, konfirmasi pengambilan, perpanjangan manual, pengembalian manual, denda, nota PDF, serta rekapitulasi COUNT, SUM, AVG, greater-than, grouping, dan popularitas. Pemisahan users dan members menjaga data akun tetap terpisah dari data operasional anggota.

## 5.2 Saran Pengembangan

- Menambahkan notifikasi email sebelum jatuh tempo.
- Menggunakan transaksi MongoDB untuk operasi stok dan loan yang lebih kuat pada beban tinggi.
- Menambahkan audit log perubahan data penting.
- Mengintegrasikan generator PDF server-side bila nota perlu dibuat otomatis tanpa dialog printer.
- Menambahkan backup terjadwal dan autentikasi MongoDB untuk lingkungan produksi.

LAMPIRAN A

PEMBAGIAN TUGAS KELOMPOK

Pembagian dibuat berdasarkan modul, tetapi setiap anggota tetap memahami alur keseluruhan dan ikut melakukan integrasi serta pengujian.

| Anggota                              | Tanggung Jawab Utama                                                                          | Bagian Presentasi                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Michael Eluzai<br>Situmorang         | Koordinator; autentikasi Breeze; model User/Member; role middleware; profil; integrasi akhir. | Latar belakang, tujuan, arsitektur MVC, login/register, dan perbedaan users-members.    |
| Muhammad Anantha<br>Mahardika Ridwan | Model/CRUD Book; cover dan storage link; katalog; pencarian/filter; keranjang dan checkout.   | Demo buku, upload cover, filter, detail katalog, keranjang, dan checkout.               |
| Muhammad Fadhil<br>Athallah          | Loan; bukti pengambilan; perpanjangan; pengembalian manual; denda; pembayaran; nota PDF.      | Demo alur transaksi dari pengambilan sampai nota PDF dan penjelasan controller terkait. |
| Mumpuni Nur Idzati<br>Ayuningtyas    | Konfigurasi MongoDB/Compass; seeder; dashboard; rekap agregasi; testing dan dokumentasi.      | Database NoSQL, desain collection, SUM/AVG/Greater Than, seeder, serta hasil pengujian. |

Aturan Kolaborasi

- Setiap anggota melakukan minimal satu commit atau pencatatan perubahan modulnya.
- Perubahan model/field didiskusikan karena dapat memengaruhi controller dan Blade anggota lain.
- Sebelum presentasi, semua anggota mencoba login sebagai tiga role dan menjalankan satu alur transaksi penuh.
- Setiap anggota mampu menjelaskan mengapa aplikasi menggunakan MongoDB, bukan MySQL.

LAMPIRAN B

PANDUAN PRESENTASI BACKEND

Urutan Demo yang Disarankan

- 1. Tunjukkan .env dan MongoDB Compass pada database shelfy\_db.
- 2. Buka users dan members, lalu jelaskan perbedaan data login dan profil anggota.
- 3. Tunjukkan model MongoDB dan field fillable/casts.
- 4. Tunjukkan route, middleware role, dan satu controller dari request sampai model.
- 5. Login sebagai mahasiswa, cari buku, masukkan keranjang, dan checkout.
- 6. Login sebagai pustakawan, konfirmasi pengambilan, perpanjang tanggal, lalu kembalikan dengan tanggal manual.
- 7. Cetak nota PDF dan jelaskan @media print serta window.print().
- 8. Tutup dengan dashboard rekap SUM, AVG, Greater Than, kategori, dan buku populer.

Pertanyaan yang Mungkin Diajukan

| Pertanyaan                         | Jawaban Singkat                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mengapa users dan members dipisah? | users khusus keamanan/login/role; members khusus data keanggotaan. Staff tidak harus menjadi anggota peminjam.                |
| Di mana bukti bahwa ini MongoDB?   | Model mewarisi class MongoDB Laravel, koneksi default mongodb, _id ObjectId, dan data terlihat sebagai document pada Compass. |
| Apa kompleksitas databasenya?      | Reference antarcollection, denormalisasi snapshot transaksi, embedded history, agregasi, status workflow, dan kontrol akses.  |
| Bagaimana stok tetap benar?        | Checkout mengurangi stok; pengembalian menambah stok; validasi mencegah stok negatif dan penghapusan buku aktif.              |
| Bagaimana PDF dibuat?              | Controller menyiapkan data, Blade merender nota, CSS print merapikan, dan browser menyimpan hasil sebagai PDF.                |
| Apakah password tersimpan biasa?   | Tidak. Model User memakai cast hashed sehingga MongoDB menyimpan hash, bukan password asli.                                   |

Perintah Persiapan Demo

```
composer install
npm install
php artisan storage:link
php artisan shelfy:fresh
npm run build
php artisan serve

# Pengujian
php artisan route:list
php artisan test
```

Catatan: php artisan shelfy:fresh menghapus data aplikasi SHELFY dan mengisi ulang data demo. Jalankan hanya ketika data lama memang boleh dibersihkan.